

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Toàn tập: Từ Cơ bản đến Nâng cao

Nguyễn Như Bảo

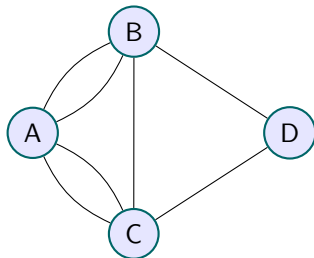
Học kỳ II - 2026

1.1. Bài toán khởi nguồn: Bảy cây cầu Königsberg

Lịch sử (1736)

Leonhard Euler đã chứng minh không thể đi qua cả 7 cây cầu mà mỗi cầu chỉ đi đúng 1 lần.

- **Đỉnh:** 4 vùng đất.
- **Cạnh:** 7 cây cầu nối.
- **Phát hiện:** Hình dáng địa lý không quan trọng bằng kết nối.

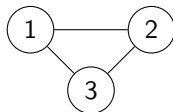


1.2. Định nghĩa hình thức $G = (V, E)$

Cấu trúc cốt lõi

Đồ thị G được xác định bởi tập đỉnh V và tập cạnh E .

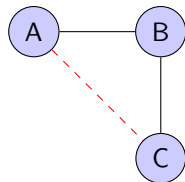
- **V (Vertices):** Tập các đối tượng hữu hạn.
- **E (Edges):** Tập các cặp đỉnh (u, v) thể hiện quan hệ.



$$V = \{1, 2, 3\}, E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$$

1.3. Ứng dụng: Mạng xã hội (Social Graphs)

- **Đỉnh:** Người dùng Facebook.
- **Cạnh:** Quan hệ "Bạn bè".
- **Ứng dụng:** Thuật toán gợi ý người quen (Triangle Closure).



Tư duy

Nếu A bạn B, B bạn C, khả năng cao A và C sẽ biết nhau.

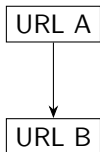
1.4. Ứng dụng: Google Maps Điều hướng

Hệ thống Giao thông

Mô hình hóa bản đồ thế giới thành các nút và đường đi.

- **Đỉnh:** Giao lộ, thành phố.
- **Trọng số cạnh:** Chiều dài đường, thời gian kẹt xe.
- **Bài toán:** Tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra Algorithm).

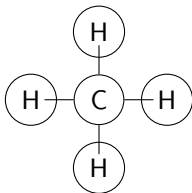
1.5. Ứng dụng: World Wide Web (Web Graph)



- **Đỉnh:** Trang Web.
- **Cạnh:** Siêu liên kết (Link).
- **Bản chất:** Đồ thị có hướng khổng lồ.

1.6. Ứng dụng: Hóa học Sinh học

- **Hóa học:** Cấu trúc phân tử (Đỉnh = Nguyên tử, Cạnh = Liên kết hóa học).
- **Sinh học:** Lưới thức ăn, tương tác Protein.



1.7. Ứng dụng: Mạng máy tính Viễn thông

Cơ sở hạ tầng

Đảm bảo gói tin đi từ nguồn đến đích hiệu quả nhất.

- **Đỉnh:** Router, Switch, Máy chủ.
- **Cạnh:** Cáp quang, kết nối không dây.

1.8. Ứng dụng: Phân tích tài chính Giao dịch

- **Đỉnh:** Tài khoản ngân hàng.
- **Cạnh:** Lệnh chuyển tiền.
- **Mục đích:** Phát hiện rửa tiền thông qua các chu trình (cycles) bất thường.

1.9. Đồ thị trong Trí tuệ nhân tạo (AI)

Graph Neural Networks (GNN)

Xu hướng mới trong Deep Learning: Học trực tiếp trên cấu trúc đồ thị để dự đoán tính chất dữ liệu.

1.10. Tổng kết Phần 1

- ❶ Đồ thị là công cụ mô hình hóa vạn năng.
- ❷ Xuất hiện từ MXH đến khoa học cốt lõi.
- ❸ Hiểu đồ thị là bước đầu để làm chủ giải thuật phức tạp.

2.1. Phân loại: Đơn đồ thị vô hướng

- Không có cạnh song song.
- Không có khuyên (loop).
- Quan hệ đối xứng: $(u, v) \equiv (v, u)$.



2.2. Đa đồ thị (Multigraph)

Cho phép nhiều cạnh nối giữa hai đỉnh.



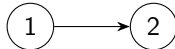
2.3. Giả đồ thị (Pseudograph)

Cho phép tồn tại khuyên (cạnh nối 1 đỉnh với chính nó).



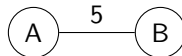
2.4. Đồ thị có hướng (Directed Graph)

- Cạnh có hướng (cung) xác định từ đỉnh đầu đến đỉnh cuối.
- $(u, v) \neq (v, u)$.



2.5. Đồ thị có trọng số (Weighted Graph)

Mỗi cạnh gắn với một giá trị số $w(e)$.



2.6. Khái niệm kề và liên thuộc

- **Kề (Adjacent):** Hai đỉnh có cạnh nối chung.
- **Liên thuộc (Incident):** Cạnh nối đỉnh u và v thì liên thuộc với u và v .

2.7. Bậc của đỉnh (Degree)

Định nghĩa

$d(v)$ là số cạnh liên thuộc với đỉnh v .

- **Đỉnh treo:** Bậc bằng 1.
- **Đỉnh cô lập:** Bậc bằng 0.

2.8. Định lý bắt tay (Handshaking Lemma)

Định lý

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

Hệ quả: Số đỉnh bậc lẻ luôn là số chẵn.

2.9. Bậc trong đồ thị có hướng

- **Bán bậc vào (d^-):** Số cung trở vào đỉnh.
- **Bán bậc ra (d^+):** Số cung trở ra từ đỉnh.
- **Tổng:** $\sum d^- = \sum d^+ = |E|$.

2.10. Biểu diễn: Ma trận kề (Adjacency Matrix)

Sử dụng mảng 2 chiều $A[n][n]$. $A[i][j] = 1$ nếu có cạnh, ngược lại bằng 0.

2.11. Ưu nhược điểm Ma trận kề

- **Ưu:** Kiểm tra kề $O(1)$.
- **Nhược:** Tốn bộ nhớ $O(V^2)$. Không tốt cho đồ thị thưa.

2.12. Biểu diễn: Danh sách kề (Adjacency List)

Mỗi đỉnh quản lý một danh sách các đỉnh kề nó. **Bộ nhớ:** $O(V + E)$. Rất hiệu quả.

2.13. Đường đi (Path)

Dãy các đỉnh $v_0, v_1, \dots, v_k$ sao cho (v_i, v_{i+1}) là cạnh. Độ dài đường đi $= k$ (số cạnh).

2.14. Chu trình (Cycle)

Đường đi có đỉnh đầu trùng đỉnh cuối ($v_0 = v_k$).

2.15. Tính liên thông (Connectivity)

Đồ thị liên thông nếu giữa 2 đỉnh bất kỳ luôn có đường đi.

2.16. Thành phần liên thông

Các cụm đỉnh tối đại mà trong đó mọi cặp đỉnh đều có đường đi tới nhau.

2.17. Đồ thị đầy đủ K_n

Mọi cặp đỉnh phân biệt đều có cạnh nối. Số cạnh: $|E| = \frac{n(n-1)}{2}$.

2.18. Đồ thị vòng C_n

Các đỉnh tạo thành một chu trình duy nhất.

2.19. Đồ thị phân đôi (Bipartite Graph)

Tập đỉnh V chia thành 2 tập U, W sao cho cạnh chỉ nối giữa U và W .

2.20. Đồ thị phân đôi đầy đủ $K_{m,n}$

Mọi đỉnh của U đều nối tới mọi đỉnh của W .

2.21. Khái niệm Cây (Tree)

Đồ thị liên thông và không có chu trình.

2.22. Tính chất của Cây

Một cây có n đỉnh thì luôn có đúng $n - 1$ cạnh.

2.23. Rừng (Forest)

Đồ thị không có chu trình (mỗi thành phần liên thông là một cây).

2.24. Đồ thị phẳng (Planar Graph)

Có thể vẽ trên mặt phẳng mà các cạnh không giao nhau.

2.25. Công thức Euler cho đồ thị phẳng

Định lý

$$V - E + F = 2 \text{ (Với } F \text{ là số mặt).}$$